

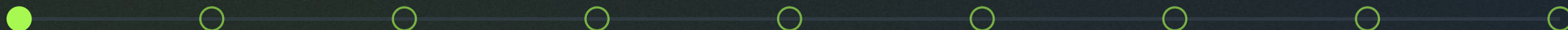


Lógica de Programação em JavaScript

Médias e médias ponderadas

Instrutor Vinicius Dias

BE-JS-001 • Aula 1



Apresentação

Me chamo Vinicius, tenho 24 anos, sou nascido em Itapira - SP , criado no Espírito Santo e atualmente moro em Lisboa, onde sou programador sênior trabalhando com Vue.

Sou Instrutor da trilha front-end aqui na Ada e meu objetivo aqui é apoiar vocês ativamente durante o módulo, tirando suas dúvidas e criar uma base teórica e prática para garantir o maior aproveitamento possível do conteúdo.

Nos meus momentos de lazer, gosto de estar com amigos, ler, praticar esportes (musculação, jiu jitsu), jogar (lol, xadrez) e ouvir música.



Gostariam de se apresentar?

Podem responder as questões:

- Digam um pouco sobre vocês, de onde vocês vêm, como vocês estão e pra onde vocês querem ir.
- Como tem sido a experiência de vocês na programação?
- Qual o conhecimento de programação de vocês?
- O que vocês sabem sobre javascript ou outras linguagens?

Combinados

- Intervalo
- Rubricas
- Questões
- Grupos
- Presença

Sugestões?

Aula 1 | Tipos, variáveis e aritmética



Objetivos da aula de hoje

Ao final, você deve conseguir:

- Resolver o problema: Médias e médias ponderadas.
- Entender e aplicar: Sistema de tipos do JS; Estados: variáveis, constantes e atribuição; Coerções (mudança de tipos) e conversões explícitas.
- Escrever algum código que aplique os conceitos estudados.

Problema gerador

Médias e médias ponderadas

Pergunta guia

Como construir um programa que resolva problemas aritméticos com entradas do usuário e uma saída clara?

Como vamos fazer:

- Estudo de caso: calcular médias e médias ponderadas com entrada do usuário
- Expositiva: tipos nativos e como o JS decide operações entre tipos
- Pesquisa: funções de coerção (Number, parseInt/parseFloat, String, Boolean)
- Prática: exercícios de fixação (variáveis/constantes/aritmética)

Conceitos

Tipos, variáveis e aritmética

Hoje:

- Sistema de tipos (type system) do JS
- Estados: variáveis, constantes e atribuição
- Coerções (mudança de tipos) e conversões explícitas
- Operadores e aritmética

Dica de prática

<https://codepen.io>

<https://developer.mozilla.org/pt-BR/>

Checklist rápido:

- Nomeie bem variáveis
- Teste alguns casos
- Leia erros com calma

Constantes e Variáveis

Variáveis e constantes são "etiquetas" para espaços na memória (RAM) onde guardamos nossos dados.

Existem três tipos de declarações em JavaScript.

- var: Declara uma variável, opcionalmente, inicializando-a com um valor.
- let: Declara uma variável local de escopo do bloco, opcionalmente, inicializando-a com um valor.
- const: Declara uma constante de escopo de bloco, apenas de leitura.

```
if (true) {  
    var x = 5;  
}  
console.log(x); // 5
```

```
if (true) {  
    let y = 5;  
}
```



Tipos de variáveis

O JavaScript é uma linguagem de tipagem dinâmica. Isso significa que você não precisa dizer explicitamente qual é o tipo de dado ao criar uma variável; o próprio JS descobre.

- Seis tipos de dados são os chamados primitivos:
 - Boolean. true e false.
 - null. Uma palavra-chave que indica valor nulo, declarada intencionalmente.
 - undefined. Uma propriedade cujo valor é indefinido.
 - Number. 42 (inteiro) ou 3.14159 (float).
 - String. "Hello world"
 - Symbol. Um tipo de dado cuja as instâncias são únicas e imutáveis.
 - Object

```
{  
  nome: "Vinicius",  
  idade: 24  
}
```



Operadores e Aritmética

Símbolos que usamos para realizar operações matemáticas ou atribuir valores.

- Atribuição: = (Significa "recebe").
- Comparação:
 - a. comparação estrita
 - b. comparação simples
 - c. maior que (>) menor que (<)

```
1 = "1" // true
```

```
1 == "1" // false
```

```
1 > 2 // false
```

```
1 < 2 // true
```

- Matemáticos: + (Soma/Concatenação), - (Subtração), * (Multiplicação), / (Divisão).
- Resto da divisão: % (Módulo - excelente para descobrir se um número é par ou ímpar).

Constantes e Variáveis

Arrays:

São objetos semelhantes a listas que vêm com uma série de métodos embutidos para realizar operações de travessia e mutação.

```
var arr = ["este é o primeiro elemento", "este é o segundo elemento"];  
console.log(arr[0]); // exibe 'este é o primeiro elemento'  
console.log(arr[1]); // exibe 'este é o segundo elemento'  
console.log(arr[arr.length - 1]); // exibe 'este é o segundo elemento'
```

```
var objArr = [  
  {  
    nome: "Vinicius",  
    idade: 24  
  }  
]
```

```
console.log(objArr[0].nome) // "Vinicius"
```



Coerções (Mudança de Tipos)

Coerção é a conversão de um tipo de dado em outro. Pode ser feita por você (explícita) ou de forma automática pelo JavaScript (implícita).

Coerção Explícita: Você força a mudança usando funções como `Number()` ou `String()`.

Coerção Implícita: O JS tenta "adivinhar" o que você quer fazer e converte sozinho, o que pode gerar comportamentos estranhos.

```
// Explícita (Recomendado)
let idadeTexto = "25";
let idadeNumero = Number(idadeTexto);

let peso = parseInt(70.5) // 70
```

```
// Implícita (Cuidado!)
console.log("5" + 2);
// Resultado: "52" (juntou o texto)
```

```
console.log("5" - 2);
// Resultado: 3 (fez a conta matemática)
```



Exercícios de fixação

Implementar média simples e média ponderada com pesos variáveis, em seguida:

- Testar coerções
- Formatar saída: `toFixed`, `Intl.NumberFormat`
- Cálculo de IMC (deve exibir um número inteiro)

Feito é melhor que perfeito: entregue uma versão que conseguir de forma simples, depois melhore.

Exemplo (código)

Versão mínima para discutir e evoluir

```
// média simples
const n1 = 7;
const n2 = 8;
const n3 = 6;

const media = (n1 + n2 + n3) / 3;
console.log(media.toFixed(2));

// média ponderada
const peso1 = 2;
const peso2 = 1;
const peso3 = 5

const soma = n1*p1 + n2*p2 + n3*p3;
const mediaP = soma / (p1 + p2 + p3);
```

Referências e estudo

Documentação primeiro

Leituras recomendadas:

- MDN JavaScript Reference (pt-BR):
developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/JavaScript/Reference
- Clean code

Pergunta de pesquisa (5–10 min)

Qual tipo de variável deve ser usada para o CPF, explique.



Próxima aula

Aula 2

Vetores e matrizes (listas) para lidar com N valores.

Para chegar bem:

- Traga dúvidas e exemplos que deram errado
- Faça outras tarefas e teste vários possíveis inputs e outputs
- Revise o slide de “Conceitos” e marque o que ficou confuso



Obrigada